UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA DISCRETA I

LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
18 de setembro de 2025

Conteúdo

1 MÉTODOS DE CONTAGEM **3**

2 INCLUSÃO-EXCLUSÃO **4**

3 FUNÇÕES GERADORAS **4**

4 RELAÇÕES DE RECORRÊNCIA **5**

5 TEORIA DE GRAFOS **5**

1 MÉTODOS DE CONTAGEM

Princípio 1.1. (princípio da adição) Se existem r_1 objetos distintos no primeiro conjunto, r_2 no segundo conjunto, ..., r_n no n-ésimo conjunto e esses conjuntos são *disjuntos dois a dois*, então o número de maneiras de selecionar um objeto de um dos n conjuntos é $r_1 + r_2 + \cdots + r_n$.

Princípio 1.2. (princípio da multiplicação) Se um processo pode ser dividido em n etapas, onde a primeira etapa pode ser realizada de r_1 maneiras distintas, a segunda etapa pode ser realizada de r_2 maneiras distintas, ..., e a n-ésima etapa pode ser realizada de r_n maneiras distintas, então o número total de maneiras de realizar o processo é $r_1 \cdot r_2 \cdots r_n$, dado que a escolha de cada etapa é independente das outras.

Princípio 1.3. (princípio da composição de conjuntos) Dado qualquer conjunto S construído pelo princípio multiplicativo, é preciso saber dizer quais elementos de S são da primeira parte de S e quais são da segunda parte.

Teorema 1.4. *(arranjos com repetições) Se existem n objetos, com r_1 do tipo 1, r_2 do tipo 2, ..., r_m do tipo m, onde $r_1+r_2+\cdots+r_m = n$, então o número de arranjos distintos que podem ser formados com esses n objetos é dado por*

$$P(n; r_1, r_2, \ldots, r_m) = \binom{n}{r_1}\binom{n-r_1}{r_2}\cdots\binom{n-r_1-r_2-\cdots-r_{m-1}}{r_m} \tag{1}$$

$$= \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_m!}. \tag{2}$$

Teorema 1.5. *(seleções com repetições) O número de seleções com repetição de r objetos dentre n tipos distintos é $C(r+n-1, r)$.*

Proposição 1.6. *(formas equivalentes para seleções com repetições)*

1. *O número de maneiras de selecionar r objetos com repetição dentro n tipos distintos.*
2. *O número de maneiras de distribuir r objetos idênticos em n caixas distintas.*
3. *O número de soluções inteiras não negativas da equação*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r. \tag{3}$$

Teorema 1.7. *(teorema binomial) Para quaisquer inteiros não-negativos n,*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}. \tag{4}$$

Proposição 1.8. *(identidades binomiais)*

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n \tag{5}$$

$$\binom{n}{0}+\binom{n+1}{1}+\binom{n+2}{2}+\cdots+\binom{n+r}{r}=\binom{n+r+1}{r+1} \tag{6}$$

$$\binom{r}{r}+\binom{r+1}{r}+\binom{r+2}{r}+\cdots+\binom{n}{r}=\binom{n+1}{r+1} \tag{7}$$

$$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\binom{n}{2}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n} \tag{8}$$

$$\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}=\binom{m+n}{r} \tag{9}$$

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\binom{n}{r+k}=\binom{m+n}{m+r} \tag{10}$$

$$\sum_{k=n-s}^{m-r}\binom{m-k}{r}\binom{n+k}{s}=\binom{m+n+1}{r+s+1} \tag{11}$$

$$\tag{12}$$

2 INCLUSÃO-EXCLUSÃO

Teorema 2.1. *(princípio da inclusão-exclusão) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ subconjuntos finitos de um conjunto universal U. Seja S_k a soma de todas as interseções de k conjuntos dentre os A_i. então*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 + \cdots + (-1)^{n+1} S_n. \tag{13}$$

3 FUNÇÕES GERADORAS

Definição 3.1. Suponha que a_r seja o número de maneiras de selecionar r objetos em um certo problema de contagem. Então $g(x)$ é a *função geradora* de a_r se

$$g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r. \tag{14}$$

Proposição 3.2. *(expansões polinomiais)*

(a) $\dfrac{1-x^{m+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^m$

(b) $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$

(c) $(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$

(d) $(1-x^m)^n = 1 - \binom{n}{1}x^m + \binom{n}{2}x^{2m} - \cdots + (-1)^n\binom{n}{n}x^{mn}$

(e) $\frac{1}{(1-x)^n} = 1 + \binom{1+n-1}{n-1}x + \binom{2+n-1}{n-1}x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{n-1}x^k$

(f) *Se* $h(x) = f(x)g(x)$, *onde* $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_jx^j$ *e* $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} b_jx^j$, *então*

$$h(x) = a_0b_0+(a_0b_1+a_1b_0)x+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+\cdots = \sum_{j=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{j} a_kb_{j-k}\right)x^j. \quad (15)$$

4 RELAÇÕES DE RECORRÊNCIA

5 TEORIA DE GRAFOS